TD

Exercice 1

Quel est le résultat affiché par les programmes suivants :

Programme	Résultat

int n,m;
m=1;
for(n=1 ; n<=2 ; n=n+1)
{
cout<<n<<" "<<m<<" " ;
m=m+2;
}
cout<<n;
	1. 3 3 2 1 1
	2. 1 1 2 3 3
	3. 1 1 1 2 1 3
	4. 1 1 2 2 3 3

m=0;
for(n=8 ; n<=6 ; n=n+2)
{
cout<<n<<" "<<m<<" " ;
m=m+4;
}
cout<<n<<" "<<m<<" " ;
	1. 0 8
	2. 8 0
	3. 8 0 6 4 6 2
	4. 8 0 6 4 6 4

int n;
for(n=5 ; n!=0 ; n=n-3)
{
cout<<n<<" ";
}
cout<<n;
	1. 5 2
	2. 5 2 2
	3. 5 2 5
	4. 5 2 -1 -4 …… Boucle infinie

int n,m; for(n=1,m=1; n<=2 && m<=3 ; n=n+1, m=m+1) cout<<n<<" "<<" "<<m;	**1. 1 1 2 2** 2. 1 1 1 2 3. 1 2 3 4 4. 1 1 3 3

Exercice 2

Donner le résultat des programmes suivants

Programme	Résultat

int i=0;
while(i<10)
{
cout<<"i = “<<i<<endl;
i=i+1;
}	

int i=0,j=10;
while(i<10 && j!=0)
{
cout<<i<<" "<<j<<" ";
j=j-2;
i=i+1;
}	

int i=2,j=0;
while(i>0)
{
j=0;
while (j<5)
{
cout<<i<<" "<<j<<" ";
j=j+3;
}
i=i-1;
}	

Exercice 3

On considère la somme S(x,n) (où x est un réel et n est un entier naturel non nul) définie comme ceci:

$$S(x,n)=x+\sum_{k=1}^{n}\frac{2x4x6x.....x(2k)}{1x3x5...(2k-1)}\frac{x^{2k}}{(2k)}$$

L'objectif de cet exercice est de calculer la somme S(x,n)

Question 1

Question 1.1 Donner les résultats des appels ci-dessous:

int Mystere(int n)
{
int i,P=1;
for(i=2;i<=(2*n);i=i+2)
P=P*i;
return P;
}
	int main()
	{
	int n=3;
	int k=Mystere(n);
	cout<<"k="<<k;
	}
		int main()
		{
		int n=4;
		int k=Mystere(n);
		cout<<"k="<<k;
		}

	Écran: k=48	Écran: k=384

Question 1.2 Donner en une phrase le traitement réalisé par la fonction Mystere

La fonction Mystere(n) où n est un entier naturel permet de calculer le produit P=2*4*6*...*(2n)
n=3 P=2*4*6=48
n=4 P=2*4*6*8= 384

Question 2 Compléter le code de la fonction d'entête **int Produit(int N)** qui retourne le produit 1 x 3 x 5…. x (2n-1)

int Produit(int n)
{int i=1,P=1;
while (i<= (2*n-1))
{
P=P*i;
i=i+2 ;
}
return P;
}
	int main()
	{
	int n=2;
	int k=Produit(n);
	cout<<"k="<<k;
	}
	Écran:
	k=3
		int main()
		{
		int n=3;
		int k=Produit(n);
		cout<<"k="<<k;
		}
		Écran:
		k=15

Question 3 Écrire le code de la fonction float Somme(float x,int n) qui permet de calculer et de renvoyer la somme S(x,n) (l'utilisation de la fonction pow est autorisée)

```
float Somme(float x,int n)
{
   float S=0 ;
   int k ;
  for (k=1;k<= n;k++)
     {
       S=S+(Mystere(k)*pow(x ,2k))/( produit(k)*(2*k )) ;
     }
   return x+S ;
}
```

Exercice 4

On adopte la convention suivante: le polynôme P= $\sum_{K=0}^{n} a_k X^K$ de degré n >=0 dont les coefficients (a_0 , a_1 , a_2 , ... a_{i-1}... ,a_{n-1},a_n) sont des nombres réels, sera représenté par un tableau P de réels définie par **P[n+1]={a_0 , ... , a_n}.** Le polynôme nul sera représenté par le tableau P[1]={**0}.**

Exemples

1. Le polynôme P(x)= 1+ $2X^2$ sera représenté P[3]={1,0,2}
2. Le polynôme P(x)= 4+X+ $7X^2$ - $2X^3$ sera représenté P[4]={4,1,7,-2}

1. Donner les résultats des appels ci-dessous:

int **Deviner**(float P[],int N)
{
int i,Compteur=0;
for(i=0;i<N;i++)
if(P[i]!=0)
Compteur=Compteur+1;
return Compteur;
}
	int main()
	{
	float P[3]={1,0,3};
	int k=**Deviner**(P,3);
	cout<<"k="<<k;
	}
	Écran:
	k=2
		int main()
		{
		float P[2]={1,5};
		int k=**Deviner**(P,2);
		cout<<"k="<<k;
		}
		Écran:
		k=2

2. Donner en une phrase le traitement réalisé par la fonction Deviner

La fonction deviner permet de calculer et de renvoyer le nombre de coefficients non nuls

3. Compléter le code de la fonction d'entête **int EstNul(float P[],int N)** qui retourne 1 si P est un polynôme de taille N (tableau) est nul et **0** dans le cas contraire.

int EstNul(float P[],int N)
{
int i=0 ,Nul=1;
while(i<N && Nul==1)
{
if(P[i]!=0)
Nul=0;
i=i+1;
}
return Nul;
}
	int main()
	{
	float P[2]={0,0};
	int k=EstNul(P,2);
	cout<<"k="<<k;
	}
		int main()
		{
		float P[3]={0,2,0};
		int k=EstNul(P,3);
		cout<<"k="<<k;
		}

	Écran: k=1	Écran: k=0

3. Écrire une fonction d'entête **float Puissance(float a,int n)** qui retourne la valeur de a^n(on s'interdira d'utiliser la fonction pow).

Exemples

1. l'appel **Puissance(2,3)** retournera **8**.
2. l'appel **Puissance(3,4)** retournera **81**.

```
float Puissance(float a,int n)
{
  float P=1 ;
  int k ;
  k=1 ;
 while ( k  < = n)
  {
    P=P*a ;
    k=k+1 ;
  }
 return P ;
}
```

4. Écrire une fonction d'entête **float EvalPoly(float P[],int N,float a)**qui retourne la valeur que vaut P au nombre réel a.

Exemples

1. L'appel **EvalPoly**({1,0,2},3,1) retourne **3** car **P(x)= 1+ 2X²** et P(1)= 3
2. L'appel **EvalPoly**({1,0,2},3,2) retourne **9** car **P(x)= 1+ 2X²** et P(2)= 9

```
float EvalPoly(float P[],int N,float a)
{
   float S=0 ;
   int k ;
   for(k=0;k<N;k++)
        S=S+P[k]*pow(a,k) ;
  return S ;
}
```

5. Écrire une fonction ***void SommePoly*(float A[],float B[], float C[],int N)** qui calcule la somme de deux polynômes A et B ayant le même degré.

Exemples

L'appel *SommePoly* ({0,3}, {1,2},2) donne C[2]= {1,5}.
L'appel *SommePoly* ({1,1,4}, {2,0,1},3) donne C[3]= {3,1,5}

```
void SommePoly(float A[],float B[],float C[], int N)
{
    int k ;
    for(k=0;k<N;k++)
        C[k]=A[k]+B[k] ;
}
```

6. Écrire une fonction void DeriveePoly(float P[],float D[], int N) qui calcule la dérivée de P ; le résultat sera stocké dans le tableau D.

Exemples

L'appel ***DeriveePoly*** ({0,3},2) donne D[1]= {3}. car dérivée de (0+3X) donnera 3

L'appel ***DeriveePoly*** ({1,1,4},3) donne C[2]= {1,8}. car dérivée de $1+X+4X^2$ donnera 1+8X

```
void DeriveePoly(float P[],float D[], int N)
{
  int k ;
  for (k=1;k<N;k++)
      D[k-1]=k*P[k]
}
```